

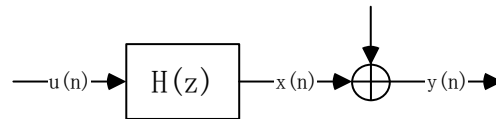
现代信号处理试卷 2014（回忆版）

一、填空判断同 2009-2011

简答题：（5*2）

1. 古典谱估计与参数模型法谱估计的基本思想及优缺点。

2. 如图所示，设 $H(z)$ 是稳定线性系统， $u(n)$ 是加性测量噪声，试说明：应用频谱进行分析时， $u(n)$ ， $y(n)$ 是否是非高斯的？



$u(n)$ 是非高斯的。

$y(n)$ 是高斯过程，但是有色的。高斯过程的高斯.....

二、画图说明题：（5*2）

1. 画出自适应滤波器用于信道均衡的框图，并简要说明。

2. 画出三个神经元的单层前向网络，每个神经元有 N 个输入，定义第 j 个神经元的第 i 个的输入的权值为 W_{ji} ，不考虑阈值。

三、计算题：(5*10)

1. 随机信号 $x(n)$ ，的均值为 0，方差为 σ^2 。通过一网络，输出 $y(n) = x(n) + ay(n-1)$ ，求 $y(n)$ 的自相关函数和功率谱密度。
2. 多项分解表示为 $H(z) = \sum_{i=0}^{M-1} z^{-i} E_i(z^M)$ ，已知 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ ， $M = 3$ 。写出 $E_0(z)$ ， $E_1(z)$ ， $E_2(z)$ 表达式。
3. 信号 $x(n)$ 的自相关函数为 $R_x(m) = 0.6^{|m|}$ ，令有一个方差为 0.5 的白噪声 $w(n)$ 与 $x(n)$ 混在一起， $x(n)$ 与 $w(n)$ 统计独立，设计一个长度为 3 的 FIR 滤波器 $\{h(0), h(1), h(2)\}$ 来处理这一混合信号，使其输出 $y(n)$ 的 $E[(y(n) - x(n))^2]$ 最小（写出表达式，不需要计算结果）。
4. 已知 $H(z) = 1 + 0.5z^{-1} - 0.1z^{-2} - 0.5z^{-3}$ ，求格型滤波器的参数。
5. 利用低通滤波器多相分解的子系统可以设计 M 通道滤波器组，对于 $M=2$ 的情况，可以分为低通和带通的情况，它们的频谱分别为： $H_{LP}(e^{jw})$ ， $H_{BP}(e^{jw}) = H(e^{j(w-\pi)})$ 。用低通原型滤波器多相分解（ $M=2$ ）的两个多项分量实现两通道滤波器组，并画出实现结构。